第12章　　总　线

西南交通大学计算机与人工智能学院

hjtang@home.swjtu.edu.cn

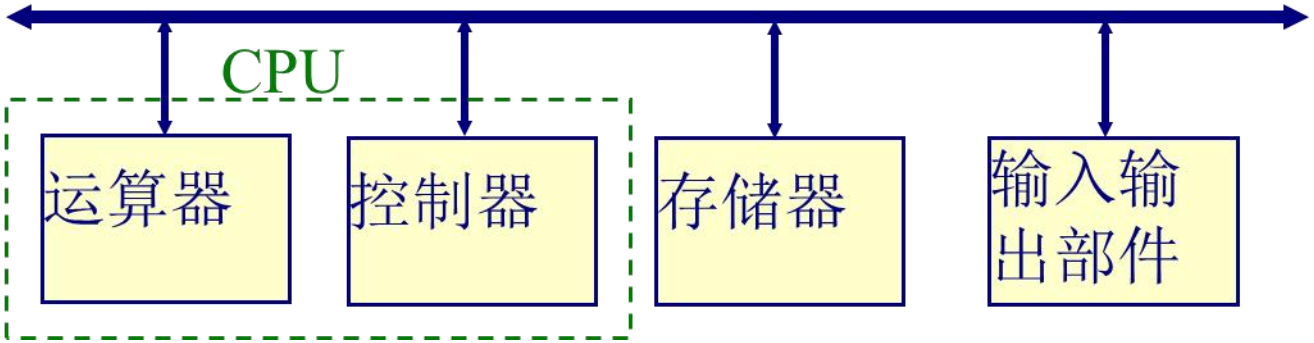
1 总线的概念

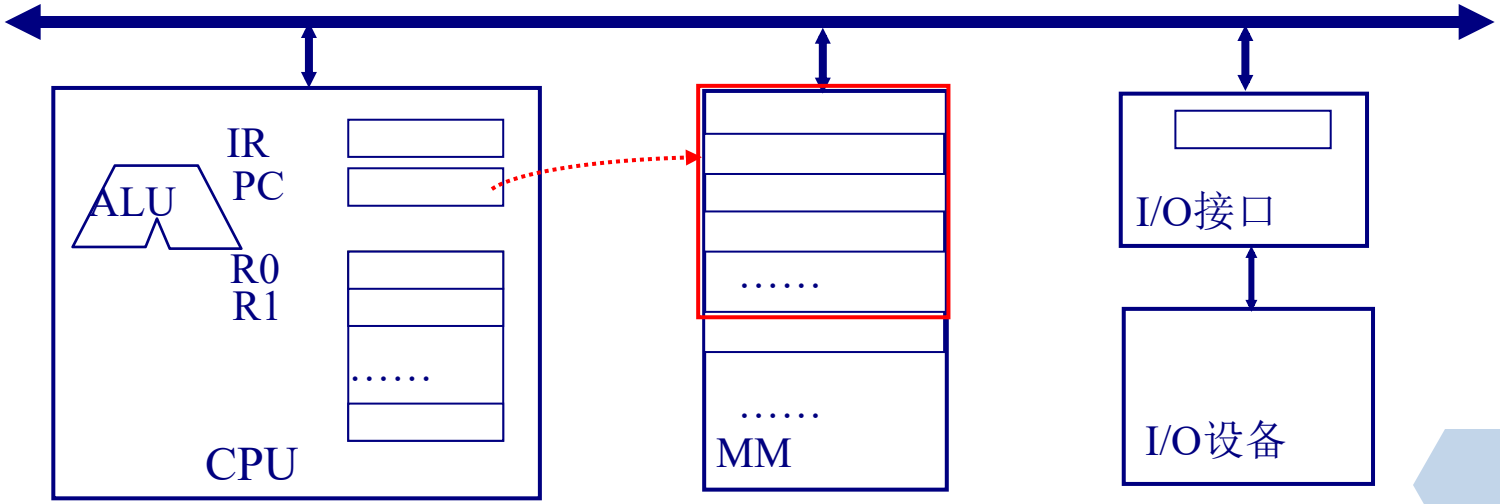
2 系统总线

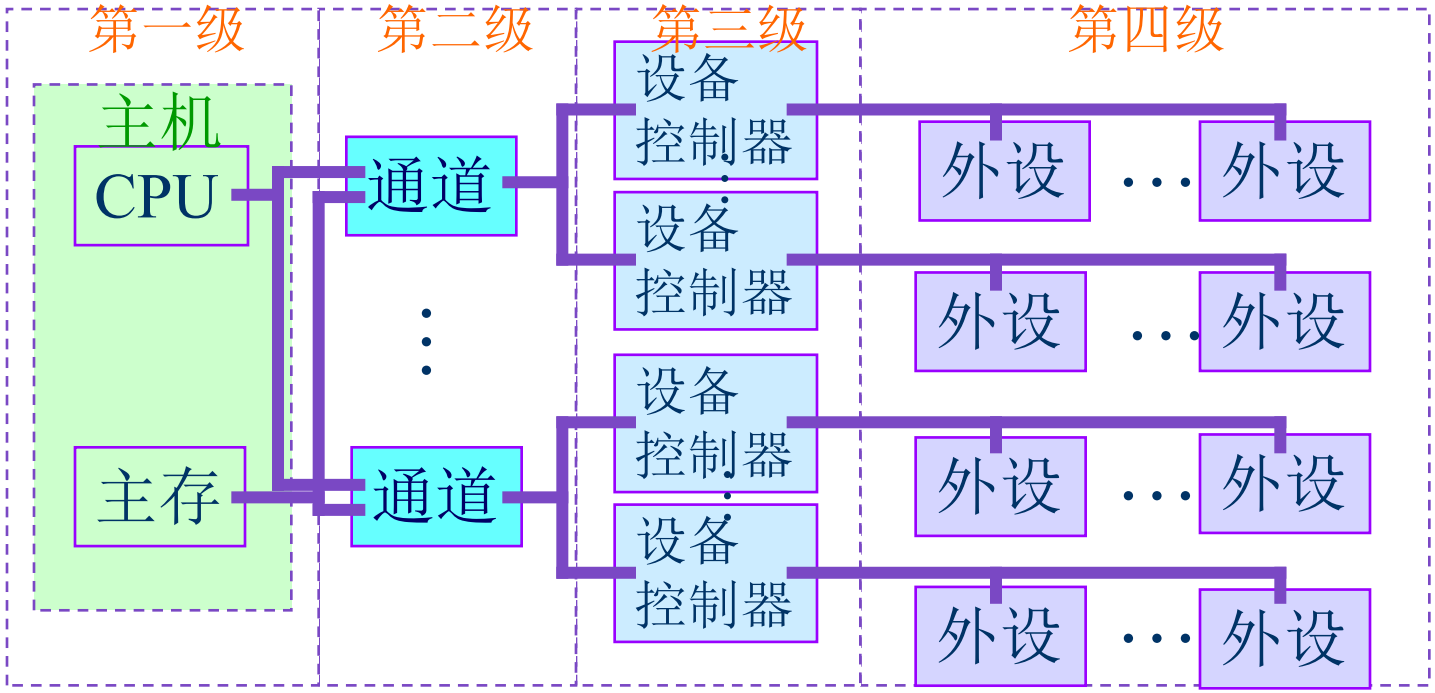
3 外部总线

1. 什么是总线

- 总线是连接计算机各组成部件的公用数据通路。连接在总线上的各个部件以分时的方式共享总线，实现数据传送。
- 计算机工作的过程，实质上就是数据流通过总线在各个部件之间流动的过程。因此，总线也是计算机系统中的重要组成部分。


CPU
运算器
控制器
存储器
输入输出部件


IR
PC
ALU
R0
R1
……
CPU
……
……
MM
I/O接口
I/O设备


第一级
第二级
第三级
第四级
主机
CPU
主存
通道
通道
设备控制器
设备控制器
设备控制器
设备控制器
外设
外设
外设
外设
外设
外设
外设
外设

- 在微型计算机系统中，总线分片内总线、片级总线和系统总线
  - 片内总线用以连接CPU内部的各个部件，比如ALU、通用寄存器、内部Cache等。
  - 片级总线用以连接CPU、存储器及I/O接口等电路，构成所谓的主机板。
  - 系统总线主要用来连接外部设备。

2. 总线的作用

- 总线的作用主要表现在两个方面：一是连接计算机的各组成部件，构成不同规模的计算机系统；二是在各组成部件之间形成通路，实现各种数据信息的传送。
- 采用总线结构也有利于硬件系统的连接与扩展，有利于系列化产品的设计与生产。

3. 总线的特性

- 从使用的角度来看，总线的特性可概括为两个方面，即分时性和共享性。
- 共享性是指总线为挂接在其上的多个部件所共有。
- 分时性是指同一总线可由多个部件分时使用。但是在同一时刻，只能有一个部件发送数据，可有多个部件接收数据。

4. 总线标准

- 总线标准是指芯片之间、插板之间以及系统之间通过总线进行连接和传输信息时，应遵守的一些协议与规范，包括硬件和软件两个方面。

例如，总线工作的时钟频率、总线信号定义、电气规范和实施总线协议的驱动与管理程序等。

- 总线标准（技术规范）包括以下几部分。

① 机械结构规范：模块尺寸、总线插头、总线接插件及安装尺寸均有统一规定。

② 功能规范：总线每条信号线（引脚的名称）、功能及工作过程要有统一规定。

③ 电气规范：总线每条信号线的有效电平、动态转换时间、负载能力等。

- 总线标准（技术规范）包括以下几部分。

① 机械结构规范：模块尺寸、总线插头、总线接插件及安装尺寸均有统一规定。

② 功能规范：总线每条信号线（引脚的名称）、功能及工作过程要有统一规定。

③ 电气规范：总线每条信号线的有效电平、动态转换时间、负载能力等。

5.总线的组成

（1）数据总线

数据总线用来传送数据，其位数亦称为总线的宽度。它反映的是一次传送数据的位数。比如ISA总线的数据宽度为16位，PCI总线的数据宽度为32位。也就是说，ISA总线一次可以传送16位数据，PCI总线一次可以传送32位数据。

（1）地址总线

地址总线用来传送存储器或外设端口地址。无论是存储器还是外部设备，所有数据按地址存储。因此在数据传送时，必须先传送地址。其中地址线的位数亦称为地址宽度，它反映的是CPU的寻址范围。比如ISA总线的地址宽度为20位，寻址范围为2^{20}=1MB；PCI总线的地址宽度为32位，寻址范围为2^{32}=4GB。

（3）控制总线

- 控制总线用于传送各种控制信号。
- 在不同的总线结构中，控制总线往往有较大的差异。
- 不同种类总线的有效信号的定义可能不同，但是基本信号必不可少。

比如，地址有效信号、读命令、写命令、中断请求/响应信号、总线请求/响应信号等。

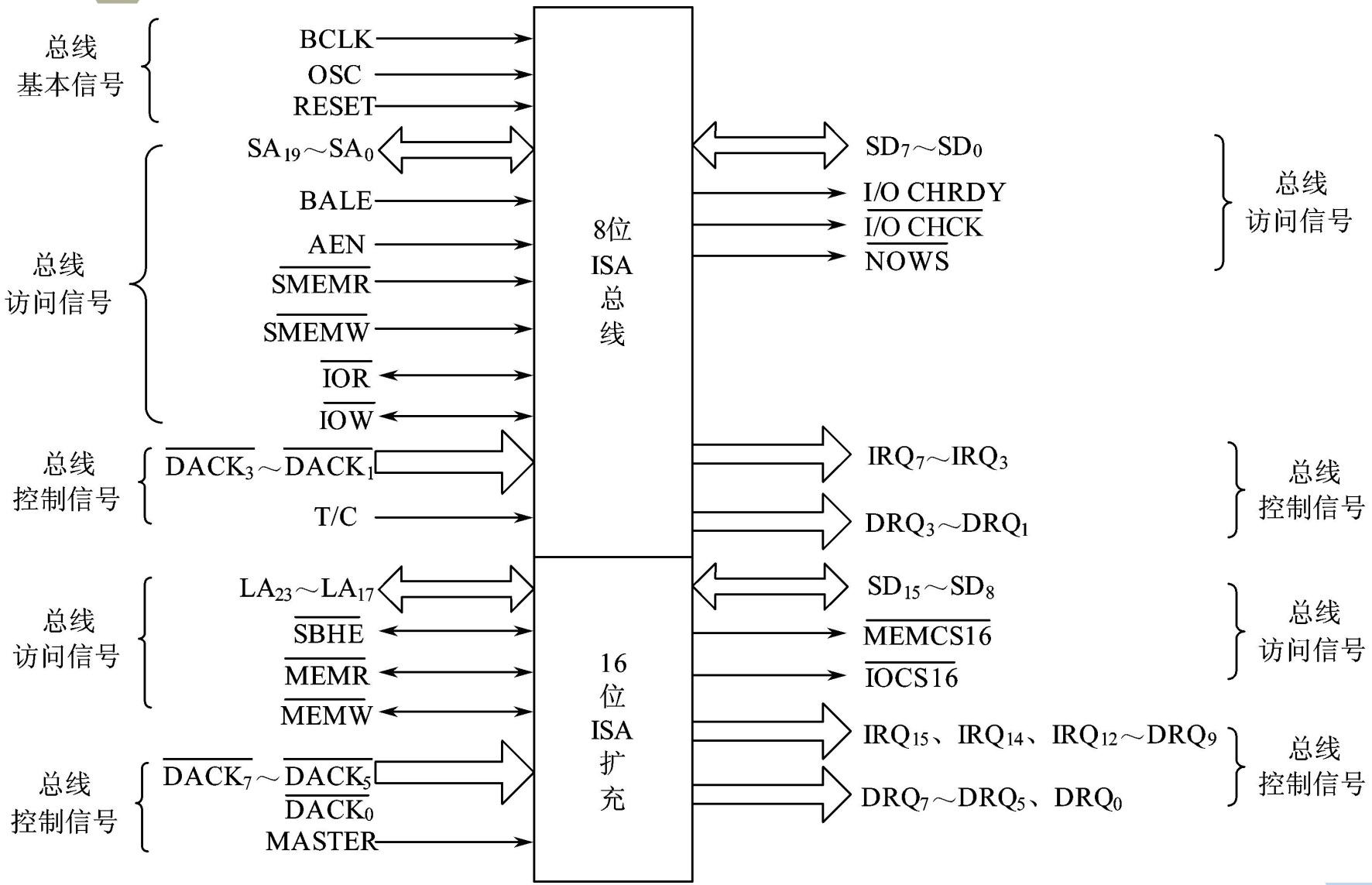
（4）电源线和地线

- 为了适应不同设备的需要，电源线可能有多种，比如+5V、–5V、+12V、–12V、甚至+24V等。
- 地线也有多条，一方面满足接口电路板设计时对地线的需求，另一方面有利于提高信号传送时的抗干扰能力。

12.2.1 ISA总线

ISA（Industry Standard Architecture，工业标准体系结构）总线是IBM公司为PC/AT电脑而制定的总线标准，为16位体系结构，只能支持16位的I/O设备，数据传输速率大约是18MB/s，也称为AT标准。

ISA总线的接口信号


总线
基本信号
BCLK
OSC
RESET
总线
访问信号
SA19～SA0
BALE
AEN
SMEMR
SMEMW
IOR
IOW
总线
控制信号
DACK3～DACK1
T/C
总线
访问信号
LA23～LA17
SBHE
MEMR
MEMW
总线
控制信号
DACK7～DACK5
DACK0
MASTER
8位
ISA
总
线
16
位
ISA
扩
充
SD7～SD0
I/O CHRDY
I/O CHCK
NOWS
总线
访问信号
IRQ7～IRQ3
DRQ3～DRQ1
总线
控制信号
SD15～SD8
MEMCS16
IOCS16
总线
访问信号
IRQ15、IRQ14、IRQ12～DRQ9
DRQ7～DRQ5、DRQ0
总线
控制信号

12.2.2 EISA总线

- EISA（Extended Industry Standard Architecture，扩展工业标准结构）是EISA集团为配合32位CPU而设计的总线扩展标准，1989年由工业厂商联盟设计，用于支持现有的ISA扩充板，同时为以后的发展提供一个平台。
- 为支持ISA卡，它使用8MHz的时钟速率，但总线提供的DMA（直接存储器访问）速率达33MB/s。
- EISA总线的输出/输出（I/O）总线和微处理总线是分离的，因此I/O总线可保持低时钟速率以支持1SA卡而微处理器总线则可以高速率运行。EISA机器可以向多个用户提供高速磁盘输出。

- EISA总线是全32位的，所以这种设计可处理比ISA总线更多的引脚。
- 连接器是一个两层槽设计，既能接受ISA卡，又能接受EISA卡。顶层与ISA卡相连，低层则与EISA卡相连。
- 尽管EISA总线保持与ISA兼容的8MHz时钟速率，但它们支持一种突发式数据传送方法，可以三倍于ISA总线的速率传送数据。

12.2.3 PCI总线

- 1991年下半年，Intel 公司首先提出了PCI的概念，并联合IBM、Compaq、AST、HP、DEC 等100多家公司成立了PCI集团，其英文全称为：Peripheral Component Interconnect Special Interest Group（外围部件互连专业组），简称PCISIG。1992年推出了一种新的总线——PCI（Peripheral Component Interconnect，外设部件互连）总线。
- PCI总线是一种不依附于某个具体处理器的局部总线，广泛应用于现代微机系统。

1. PCI总线的特点

- PCI有32位和64位两种，32位PCI有120个引脚，64位PCI有184个引脚，目前常用的是32位PCI。
- 32位PCI的数据传输速率为133MB/s，大大高于ISA。PCI总线有如下特点：

（1）高速性

（2）即插即用性

（3）可靠性

（4）复杂性

（5）自动配置

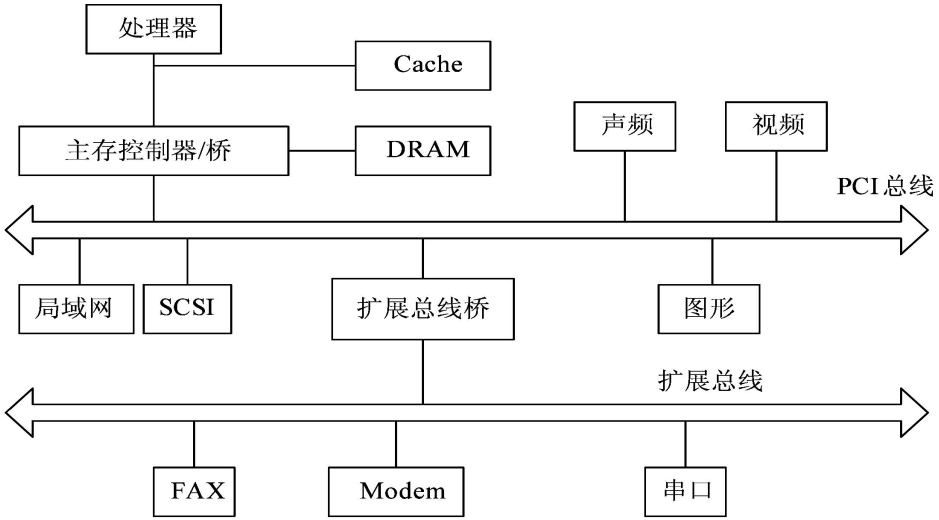
（6）共享中断

（7）扩展性好

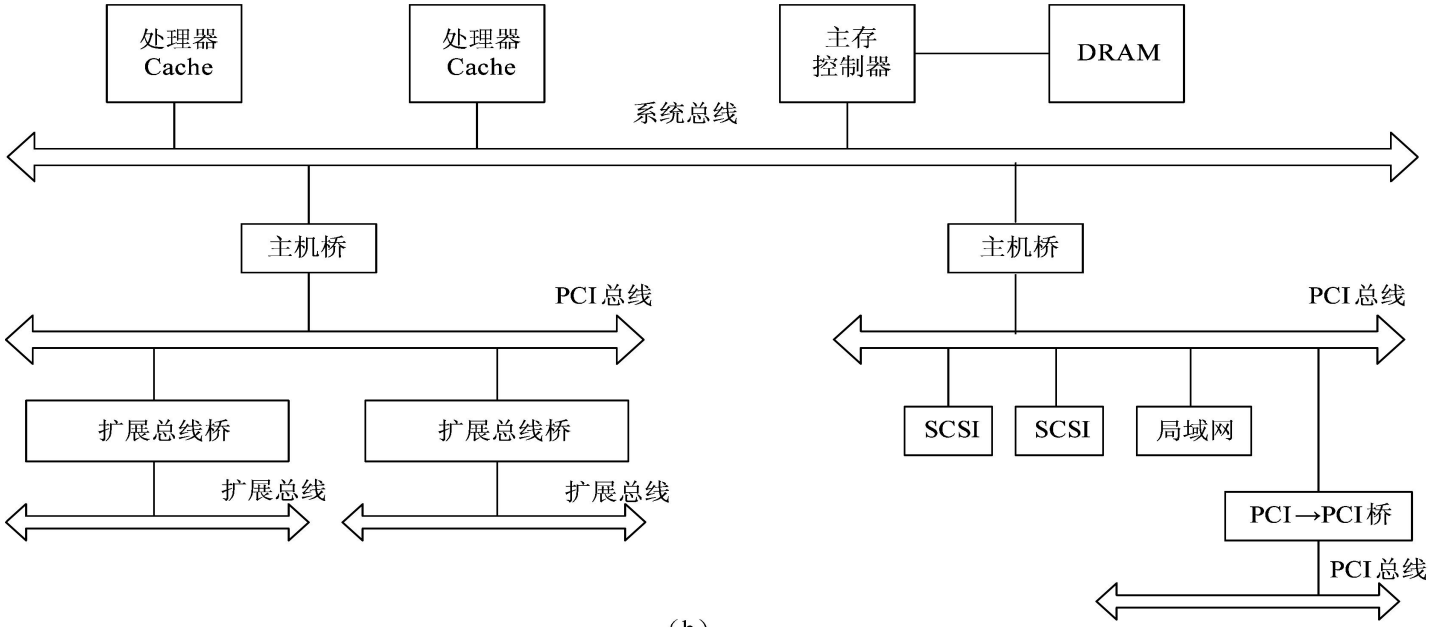
（8）多路复用

（9）严格规范

2. PCI总线的系统结构



（a）



（b）

3. PCI总线的主要性能

- 支持10台外设。
- 总线时钟频率：33.3MHz/66MHz。
- 最大数据传输速率：133MB/s。
- 与CPU及时钟频率无关。
- 总线宽度：32位（5V）/64位（3.3V）。
- 能自动识别外设。

4. PCI总线的信号定义

- PCI总线引脚数为120条（包含电源、地、保留引脚等）。
- PCI信号可分为必备和可选两大类。
- 如果是主设备，必备信号为49条；如果是从设备，则必备信号是47条。可选的信号为51条，主要用于64位扩展、中断请求和高速缓存支持等。利用这些信号线，可以处理数据、地址信息，实现接口控制、仲裁及系统功能。

5. PCI总线的应用

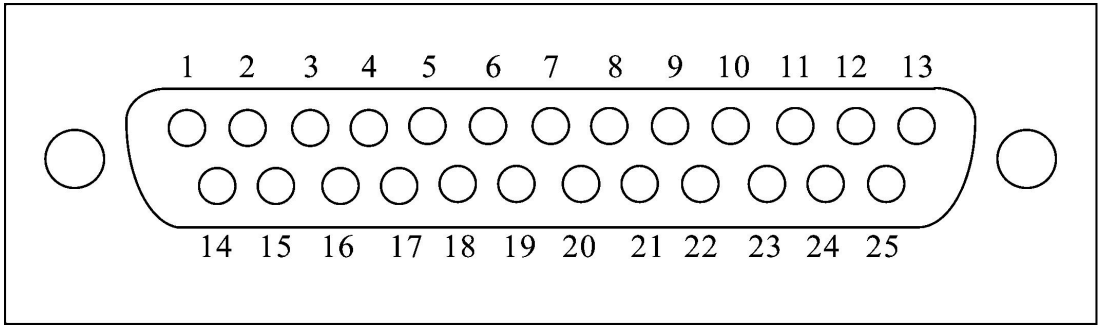
PCI总线的应用十分广泛。几乎每台PC及工控机均有PCI总线，且均以PCI总线为主，其他总线为辅。目前，生产PCI接口芯片的半导体厂商较多，国内流行的主要是Plx和AMCC公司的产品。Plx公司主要有plx9054，plx9050，plx9080等；AMCC公司主要是S5933和S5920。

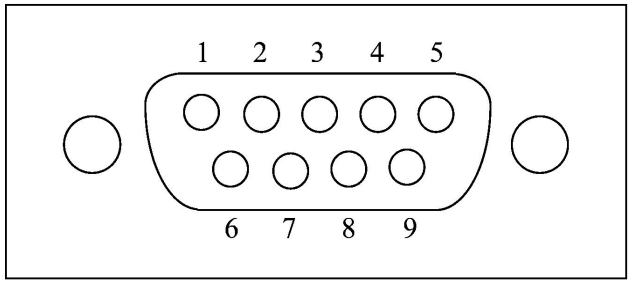
12.3 外 部 总 线

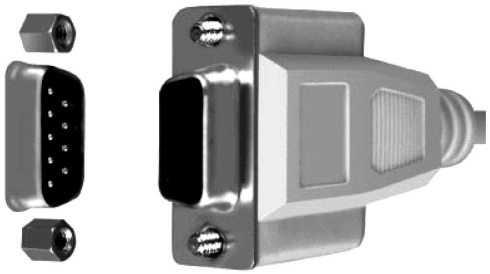
12.3.1 RS-232C串行总线

- EIA（Electronics Industries Association）RS（Recommended Standard）-232C是使用广泛的串行异步通信接口。实质上是一种标准，它是美国电子工业协会EIA于1962年公布，并于1969年修订的串行接口标准，现已经成为国际上通用的标准串行接口。
- RS-232C已成为数据终端设备DTE（如计算机）与数据通信设备DCE（如调制解调器）的标准接口。利用RS-233C接口不仅可以实现远距离通信，也可以近距离连接两台通信设备。

1. RS-232C的引脚定义



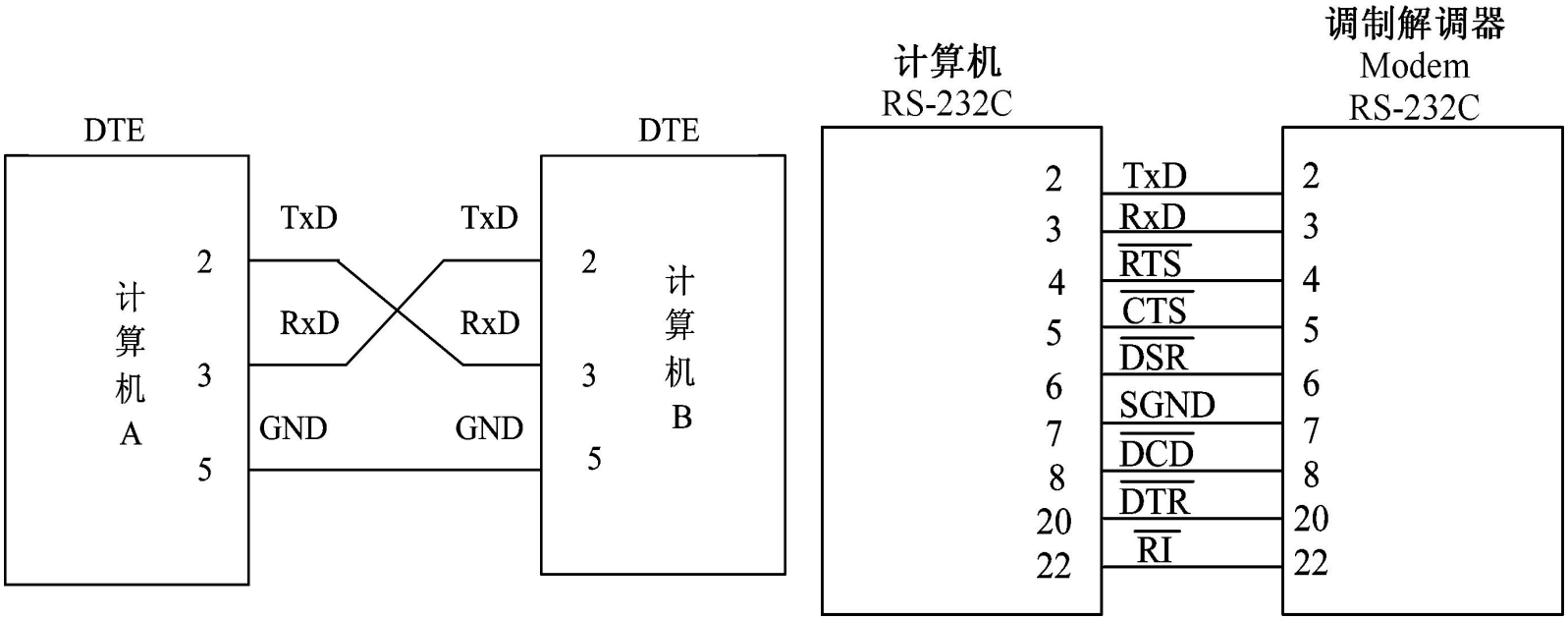




9针RS-232C连接器引脚

9针连接器引脚号	名　称	9针连接器引脚号	名　称
1	数据载波检测	6	数据装置准备好
2	接收数据RxD	7	请求发送
3	发送数据TxD	8	清除发送
4	数据终端准备好	9	振铃提示RI
5	信号地GND		

2. RS-232C的连接


DTE
计算机A
2
3
5
TxD
RxD
GND
TxD
RxD
GND
DTE
计算机B
2
3
5
计算机
RS-232C
2
3
4
5
6
7
8
20
22
TxD
RxD
RTS
CTS
DSR
SGND
DCD
DTR
RI
调制解调器
Modem
RS-232C
2
3
4
5
6
7
8
20
22

3. RS-232C的电气特征

- RS-232C接口标准采用EIA电平。它规定：高电平为+3～+15V，低电平为-3～-15V。实际应用中常采用±12V或±15V。
- RS-232C可承受±25V的信号电压。
- 要注意RS-232C数据线TxD和RxD使用负逻辑，即高电平表示逻辑0，低电平表示逻辑1，用符号MARK（传号）表示。联络信号线为正逻辑，高电平有效，为ON状态；低电平无效，为OFF状态。

- 由于RS-232C的EIA电平与微机的逻辑电平（TTL电平或CMOS电平）不兼容，所以两者间需要进行电平转换。
- 传统的转换器件有MC1488（完成TTL电平到EIA电平的转换）和MC1489（完成EIA电平到TTL电平的转换）等芯片。
- 目前已有更为方便的电平转换芯片，例如MAX232、UN232等。

12.3.2 USB总线

USB（Universal Serial Bus）总线的中文含义是通用串行总线，它是一种快速同步传输的双向串行接口，是由Compaq、DEC、IBM、Intel、Microsoft、NEC和Northen Telecom等公司为简化PC与外设之间的互连而共同研究开发的一种免费的标准化连接器，它支持各种PC与外设之间的连接，还可实现数字多媒体集成。

1. USB接口的特点

（1）速度快

（2）支持热拔插

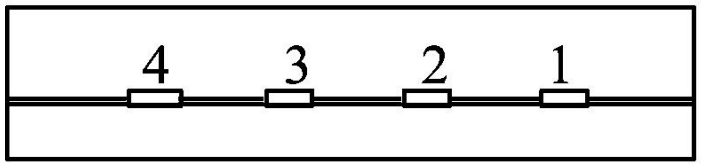
（3）可连接多个设备

（4）提供内置电源

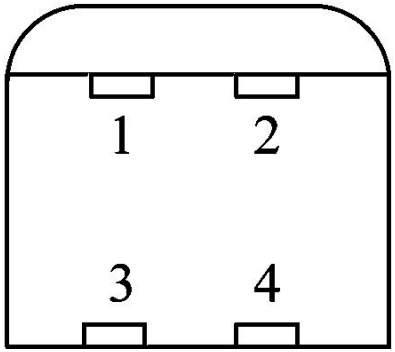
2. USB引脚功能

- USB是一个标准的协议，USB总线结构简单，通常USB接口信号线仅由2条电源线、2条信号线组成。
- 外观分为A型和B型，其中又分为插头和插座。通常连在计算机一侧称为USB插座，又叫母插，连设备一侧称为USB插头，又叫公插。

A型USB接口插头



B型USB接口插头



USB引脚信号

引脚号	名称	电缆颜色	描述
1	V_{CC}	红	+5V
2	D–	白	数据–
3	D+	绿	数据+
4	GND	黑	地

3. USB硬件结构

一个USB系统包含3类硬件设备：

- USB主机（Host）
- USB设备（USB Device）
- USB集线器（HUB）：一个USB主机总与一个USB根集线器（USB root HUB）相连。

在一个**USB**系统中，**USB**设备和**USB**集线器的总数不能超过**127**个。

- USB主机：在一个USB系统中，当且仅当有一个USB主机时，USB主机能够实现管理USB系统；每毫秒产生一帧数据；发送配置请求对USB设备进行配置操作；对总线上的错误进行管理和恢复等功能。
- USB设备：接收USB总线上的所有数据包，通过数据包的地址域来判断是不是发给自己的数据包：若地址不符，则简单地丢弃该数据包；若地址相符，则通过响应USB主机的数据包与USB主机进行数据传输。

USB集线器：

- USB集线器用于设备扩展连接，所有USB设备都连接在USB集线器的端口上。
- USB集线器为其每个端口提供100mA电流供设备使用。同时，USB集线器可以通过端口的电气变化诊断出设备的插拔操作，并通过响应USB主机的数据包把端口状态汇报给USB主机。
- 一般来说，USB设备与USB集线器间的连线长度不超过5m，USB系统的级联不能超过5级（包括USB根集线器）。

4. USB工作原理

- USB总线最多可支持127个USB外设连接到计算机系统。USB的拓扑是树形结构，有1个USB根集线器（root HUB），下面还可有若干集线器。一个集线器下面可接若干USB接口。
- USB线缆包括4条线：V_{CC}、D+、D-和GND。线缆最大长度不超过5m。
- USB1.1的传输速率最高为12Mbps（低速外设的标准速率为1.5Mbps，高速外设的标准速率为12Mbps）。
- USB外设可以采用计算机里的电源（+5V，500mA），也可外接USB电源。

- 在所有的USB信道之间动态地分配带宽。
- 当一台USB外设长时间（3ms以上）不使用时，就处于挂起状态，这时只消耗0.5mA 电流。按USB1.0/1.1标准，USB的标准脉冲时钟频率为12MHz，而其总线脉冲时钟为1ms（1kHz），即每隔1ms，USB器件应为USB线缆产生1个时钟脉冲序列。这个脉冲系列称为帧开始数据包。
- 高速外设长度为每帧12000bit（位），而低速外设长度只有每帧1500bit。
- 一个USB数据包可包含0～1023字节数据。每个数据包的传送都以一个同步字段开始。

5. USB的数据传输

USB支持4种基本的数据传输方式，以适应各种设备的需要。

- 控制传输方式
- 等时传输方式
- 中断传输方式
- 数据块传输方式